RELATÓRIO DA ATIVIDADE 1

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Artur Meireles de Sousa Falcão ; Número: 2024130485

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Gabriel Cardoso Rodrigues ; Número: 2024133397

1. Enunciado do Exercício 1

1. **Espaço de Resultados e Cálculo de Probabilidades**
   Lança-se simultaneamente um dado e uma moeda equilibrados. O João diz que sairá coroa e número par, o Manuel diz que sairá cara e número ímpar e o António diz que sairá múltiplos de três. Qual deles tem maior probabilidade de ganhar a aposta?

2. Solução da Ferramenta de IA

Vamos calcular as probabilidades para cada um dos participantes.

Espaço de Resultados:

A moeda tem dois possíveis resultados: **Cara (C)** ou **Coroa (K)**.

O dado tem seis possíveis resultados: **{1, 2, 3, 4, 5, 6}**.

Então, o espaço amostral total é:

$$2 \times 6 = 12$$

João:

João aposta que sairá **coroa** e **número par**.
Números pares do dado: **{2, 4, 6}**.
A moeda sair **coroa** tem probabilidade de $\frac{1}{2}$.
A probabilidade de sair número par é $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Logo:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Manuel:

Manuel aposta que sairá **cara** e **número ímpar**.
Números ímpares do dado: **{1, 3, 5}**.
A moeda sair **cara** tem probabilidade de $\frac{1}{2}$.
A probabilidade de sair número ímpar é $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Logo:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

António:

António aposta que sairá **múltiplos de 3** no dado.
Múltiplos de 3: **{3, 6}** → 2 números.
A probabilidade de sair múltiplo de 3 é:

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Conclusão:

- João: $\frac{1}{4} = 0.25$
- Manuel: $\frac{1}{4} = 0.25$
- António: $\frac{1}{3} \approx 0.33$

✅ O **António** tem maior probabilidade de ganhar a aposta.

3. Análise Crítica

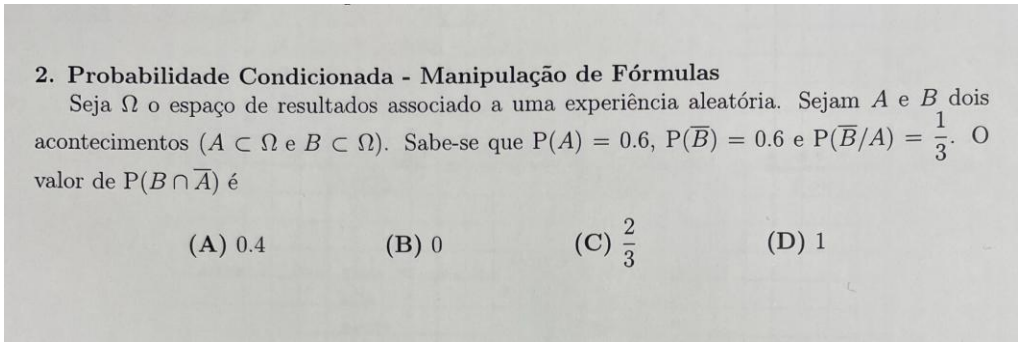
O IA obteve o mesmo resultado do que nós, realizando os mesmos passos que nós.

4. Correção e Solução Final

Não há correção a fazer, o resultado final é de que o António possui a maior probabilidade de ganhar a aposta.

RELATÓRIO DA ATIVIDADE 1

1. Enunciado do Exercício 2

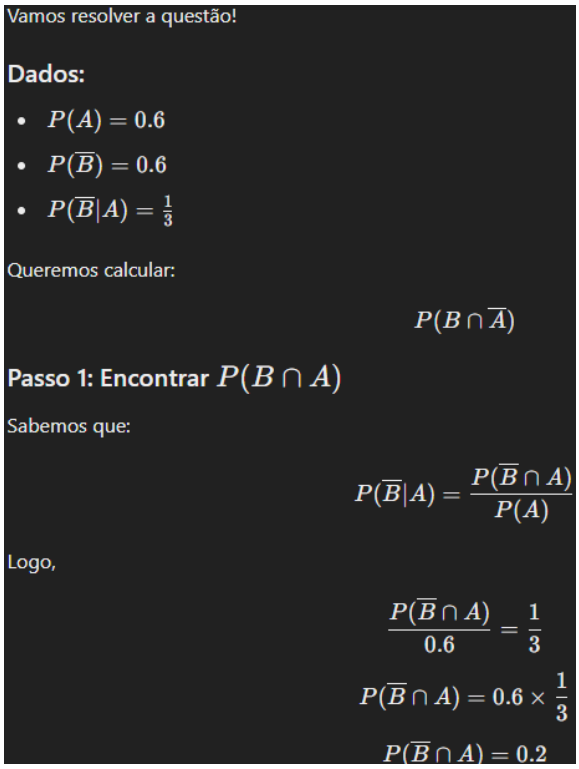


2. Probabilidade Condicionada - Manipulação de Fórmulas

Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $\mathrm{P}(A) = 0.6$, $\mathrm{P}(\overline{B}) = 0.6$ e $\mathrm{P}(\overline{B}/A) = \frac{1}{3}$. O valor de $\mathrm{P}(B \cap \overline{A})$ é

(A) 0.4 **(B)** 0 **(C)** $\frac{2}{3}$ **(D)** 1

2. Solução da Ferramenta de IA



Vamos resolver a questão!

Dados:

- $P(A) = 0.6$
- $P(\overline{B}) = 0.6$
- $P(\overline{B}|A) = \frac{1}{3}$

Queremos calcular:

$$P(B \cap \overline{A})$$

Passo 1: Encontrar $P(B \cap A)$

Sabemos que:

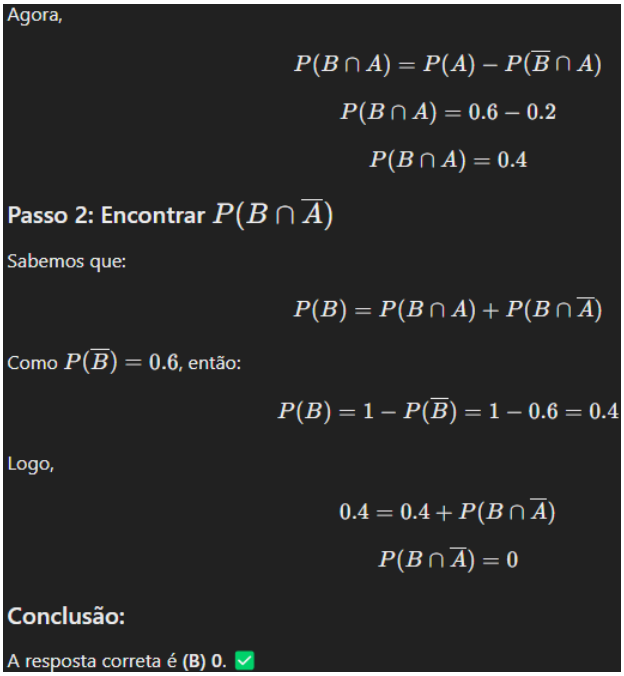
$$P(\overline{B}|A) = \frac{P(\overline{B} \cap A)}{P(A)}$$

Logo,

$$\frac{P(\overline{B} \cap A)}{0.6} = \frac{1}{3}$$

$$P(\overline{B} \cap A) = 0.6 \times \frac{1}{3}$$

$$P(\overline{B} \cap A) = 0.2$$



Agora,

$$P(B \cap A) = P(A) - P(\overline{B} \cap A)$$

$$P(B \cap A) = 0.6 - 0.2$$

$$P(B \cap A) = 0.4$$

Passo 2: Encontrar $P(B \cap \overline{A})$

Sabemos que:

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \overline{A})$$

Como $P(\overline{B}) = 0.6$, então:

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0.6 = 0.4$$

Logo,

$$0.4 = 0.4 + P(B \cap \overline{A})$$

$$P(B \cap \overline{A}) = 0$$

Conclusão:

A resposta correta é **(B) 0.** ✅

3. Análise Crítica

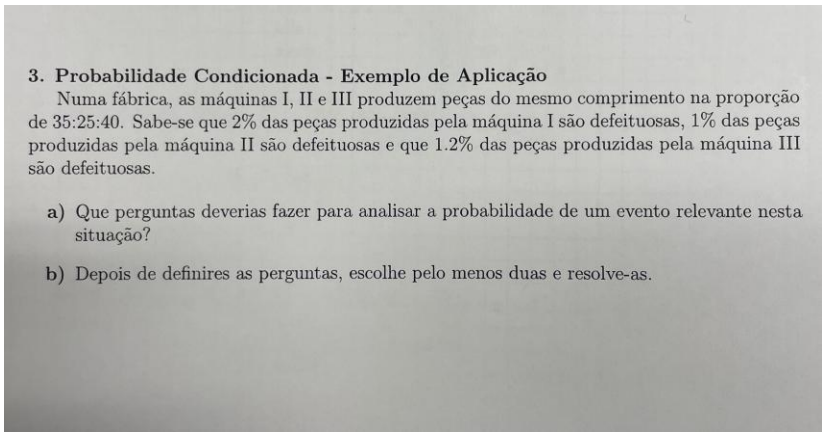
O IA obteve o mesmo resultado do que nós, realizando os mesmos passos que nós.

4. Correção e Solução Final

Não há correção a fazer, o resultado final é a resposta **(B) – 0** .

RELATÓRIO DA ATIVIDADE 1

1. Enunciado do Exercício 3



3. Probabilidade Condicionada - Exemplo de Aplicação

Numa fábrica, as máquinas I, II e III produzem peças do mesmo comprimento na proporção de 35:25:40. Sabe-se que 2% das peças produzidas pela máquina I são defeituosas, 1% das peças produzidas pela máquina II são defeituosas e que 1.2% das peças produzidas pela máquina III são defeituosas.

a) Que perguntas deverias fazer para analisar a probabilidade de um evento relevante nesta situação?

b) Depois de definires as perguntas, escolhe pelo menos duas e resolve-as.

2. Solução da Ferramenta de IA

A análise dessa situação envolve o conceito de probabilidade condicional e o Teorema de Bayes.

Algumas perguntas relevantes que podemos formular são:

1. **Qual a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa?**
2. **Se uma peça defeituosa foi encontrada, qual a probabilidade de ter sido produzida por cada uma das máquinas (I, II ou III)?**
3. **Qual a máquina que mais contribui para a produção de peças defeituosas na fábrica?**

Agora, podemos resolver duas dessas perguntas.

1. Probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa

Seja D o evento de que uma peça é defeituosa. Utilizamos a Regra da Probabilidade Total:

$$P(D) = P(D|I)P(I) + P(D|II)P(II) + P(D|III)P(III)$$

Dado:

- $P(D|I) = 0.02, P(I) = 0.35$
- $P(D|II) = 0.01, P(II) = 0.25$
- $P(D|III) = 0.012, P(III) = 0.40$

$$P(D) = (0.02 \times 0.35) + (0.01 \times 0.25) + (0.012 \times 0.40)$$

P(D) = 0.007 + 0.0025 + 0.0048 = 0.0143 \quad \text{(ou 1.43%)}

2. Probabilidade de uma peça defeituosa ter vindo da máquina I

Agora, usamos o Teorema de Bayes para calcular $P(I|D)$:

$$P(I|D) = \frac{P(D|I)P(I)}{P(D)}$$

P(I|D) = \frac{(0.02 \times 0.35)}{0.0143} = \frac{0.007}{0.0143} \approx 0.49 \quad \text{(ou 49%)}

Isso significa que, se uma peça defeituosa for encontrada, há 49% de chance de ter sido produzida pela máquina I.

Se precisar de mais esclarecimentos, posso detalhar mais!

3. Análise Crítica

O IA obteve o mesmo resultado do que nós, realizando os mesmos passos que nós.

4. Correção e Solução Final

Não há correção a fazer, a probabilidade de uma ser peça defeituosa é de 0.0143 e a probabilidade de uma peça da maquina I ser defeituosa é de 0.49.